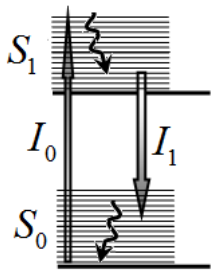
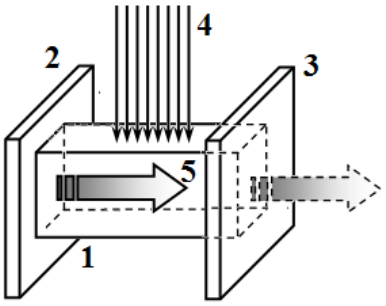
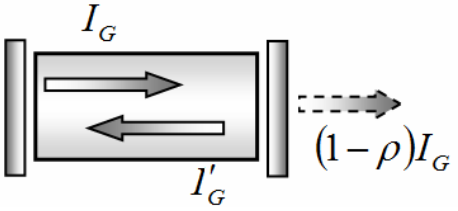
네 준위 계는 보통 염료 용액으로 구현한다. 염료의 복잡한 분자에는 많은 에너지 상태가 있다. 따라서 가능한 상태들은 띠를 이룬다. 바닥상태 띠 S_0에는 거의 연속적인 부준위 스펙트럼이 있으며, 첫째 들뜬상태 띠 S_1도 마찬가지이다. 이 두 띠 사이에서 펌핑용 광자속 밀도 I_0인 빛을 흡수하면 분자는 바닥상태 띠 S_0의 부준위에서 들뜬상태 띠 S_1의 여러 부준위로 전이한다. 상태 1 안의 부준위 간 전이는 거의 즉각적이므로 레이저 광자속 밀도 I_1의 유도 방출은 더 낮은 진동수에서 일어난다. 펌핑용 광자속 밀도 I_0에 의한 유도 방출은 무시할 수 있다. 이 근사에서는 바닥상태 띠와 들뜬상태 띠의 점유율만 알면 된다. 염료로 로다민 6G를 사용하며, 전이 $S_0 \to S_1$의 흡수 단면적은 $\sigma_A = 3{,}90 \cdot 10^{-16} cm^2$; 유도 방출 단면적은 전이 $S_1 \to S_0$에서 $\sigma_E = 2{,}20 \cdot 10^{-16} cm^2$; 상태 S_1인 분자의 수명은 $\tau = 4{,}20 \cdot 10^{-9} s$.



빛을 발생시키기 위해 셀 1에 로다민 6G 용액을 넣고, 서로 평행한 거울 2와 3 사이에 놓아 공진기를 만든다. 용액은 균일한 펌핑광 4로 들뜨며, 그 광자속 밀도는 I_0이다. 펌핑광의 진동수는 용액의 흡수가 최대가 되는 진동수와 정확히 일치한다. 펌핑광 4는 공진기 축에 수직으로 입사하며 셀 전체를 비춘다. 용액을 지나는 동안 펌핑광의 세기는 물론 감소한다. 다만 계산에서는 부피 평균값을 사용하여 광자속 밀도 I_0가 공진기 전체에서 일정하다고 가정하자. 공진기 안에서 생성된 레이저 빛 5는 공진기 축을 따라 진행하며, 거울 사이에서 여러 번 반사되어 증폭된다. 거울 2는 완전반사 거울이고, 거울 3은 반투명 거울이며 반사율은 ρ이다. 거울과 용매에서의 흡수, 빛의 산란 및 다른 손실은 모두 무시하자. 공진기의 매개변수는 다음과 같다. 셀의 길이는 $l = 3{,}00\ cm$; 로다민 6G의 농도는 $\gamma = 1.30 \cdot 10^{16} cm^{-3}$; 반투명 거울의 반사율은 $\rho = 0{,}90$; 로다민 6G 용액의 굴절률은 $r = 1{,}50$. 진공에서의 빛의 속력은 $c = 3{,}00 \cdot 10^{10} cm/s$.



공진기 축을 따라가는 레이저 빛을 간단히 다루기 위해 공진기 길이에 걸쳐 평균한 광자속 밀도를 사용하자. 반투명 거울을 향해 진행하는 레이저 빛의 평균 광자속 밀도를 기호 I_G로 쓰고, 반대 방향으로 진행하는 빛의 광자속 밀도를 기호 I'_G로 쓰자. 거울 3의 투과율이 작으므로 두 빛의 평균 광자속 밀도는 대략 같다고 놓을 수 있다: $I_G \approx I'_G$.



3.8 공진기에 레이저 광자속 밀도 I_G가 만들어졌다고 하자. 흡수와 유도 방출이 없을 때, 시간에 따른 레이저 광자속 밀도의 변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = -\frac{1}{T} I_G, \tag{6}$$

여기서 T는 이른바 공진기 안의 광자 수명이다. 매개변수 T를 공진기의 매개변수로 나타내고 수치를 구하시오.

3.9 거울 3을 통한 광자 손실이 없을 때, 시간에 따른 레이저 광자속 밀도의 변화가 다음 방정식을 따름을 보이시오:

$$\frac{dI_G}{dt} = KnI_G, \tag{7}$$

여기서 n는 로다민 6G의 들뜬상태 점유율이고, K는 공진기의 이득 계수이다. 이득 계수 K를 공진기 매개변수와 유도 방출 단면적 σ_E로 나타내시오. 염료는 로다민 6G이며, 수치도 구하시오.